

ЛЕКЦИЯ 1

DCF-моделирование и факторная оценка CAPEX в High-Tech

Курс "Финансово-инвестиционное проектирование наукоемких производств"

Цель лекции: научить строить детерминированную DCF-модель для наукоемкого производства и оценивать CAPEX на ранних TRL, когда детального инженерного проекта еще нет и в распоряжении есть только факторные (коэффициентные) методы.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

■ О курсе в целом

Модуль 1 (недели 1–4) – фундамент инвестиционного анализа: DCF и ROA (Real Options Analysis – анализ реальных опционов: оценка управленческой гибкости проекта, недели 3–4).

Модуль 2 (недели 5–8) – стоимость капитала: CAPM (Capital Asset Pricing Model – модель оценки капитальных активов, дающая стоимость собственного капитала), WACC (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала), проектное финансирование и SPV (Special Purpose Vehicle – специальная проектная компания, изолирующая риски от материнской фирмы).

Модуль 3 (недели 9–12) – оптимизация портфеля: MILP (Mixed-Integer Linear Programming – смешанно-целочисленное линейное программирование) и Монте-Карло.

Модуль 4 (недели 13–16) – TEA (Techno-Economic Analysis – технико-экономический анализ), MSP (Minimum Selling Price – минимальная цена продажи, при которой $NPV = 0$).

Сквозная методология курса:

- каждая величина в финансовой модели должна иметь инженерное обоснование
- Excel – Ground Truth для проверки
- Python – для Монте-Карло и парсинга рынков
- ИИ генерирует код, но студент обязан находить его ошибки (Harness Log).

Сегодняшняя лекция закладывает фундамент: FCF (Free Cash Flow – свободный денежный поток), NPV (Net Present Value – чистая приведенная стоимость), факторная оценка CAPEX.

В наукоемких производствах финансовая модель – это "сборка" инженерных данных, и без инженерной интуиции финансовый аналитик беспомощен.

■ Специфика Deep Tech vs IT-стартап

Deep Tech (глубокие технологии – venture-проекты, основанные на фундаментальной физике/химии/инженерии: полупроводники, аккумуляторы, фоторезисты) отличается от **IT-стартапа** (например, SaaS – Software as a Service, "программное обеспечение как услуга") по трем осям:

- CAPEX – \$10 млрд у фабрики против \$5 млн у SaaS-платформы (разница 2000×)
- циклы R&D (Research & Development – исследования и разработки) – 7-15 лет против 6-18 месяцев
- TRL (Technology Readiness Level) на старте – 3-4 у Deep Tech против 8-9 у IT

Следствие: денежный поток отодвинут на годы, и дисконтирование (деление будущих потоков на $(1+r)^t$, где r – ставка дисконтирования, t – номер года) "съедает" большую часть ценности; ошибка в CAPEX на $\pm 40\%$ меняет решение.

Пример.

Постановка задачи: Fab (semiconductor fabrication plant – завод по производству полупроводников) имеет CAPEX \$10 млрд и мощность 100 тыс. пластин в месяц. SaaS-платформа – CAPEX \$5 млн и 1 млн подписчиков. Сравните удельную капиталоемкость.

Решение:

Годовая мощность Fab = $100\,000 \times 12 = 1,2$ млн пластин/год. Удельный CAPEX = $10\,000\,000\,000 / 1\,200\,000 \approx \$8\,333$ на пластину годовой мощности

У SaaS = $5\,000\,000 / 1\,000\,000 = \5 на подписчика; отношение $\approx 1\,670\times$.

Вывод: пример иллюстрирует принципиально иную природу риска: в Deep Tech инвестиции необратимы (sunk costs – невозвратные затраты) и "замурованы" в железо, поэтому факторная оценка CAPEX и анализ рисков – ядро курса, тогда как в IT доминирует риск спроса, а не риск стройки.

Высокий CAPEX означает высокий операционный рычаг (доля постоянных затрат): после выхода на окупаемость Fab печатает прибыль, но до этого – годами генерирует отрицательный FCF.

■ Уровни технологической готовности (TRL 1-9)

Уровни технологической готовности TRL (Technology Readiness Level) – шкала от 1 до 9 для оценки зрелости технологии. Отраслевой стандарт.

TRL 1-3: Лабораторные исследования (Фундаментальная наука).

TRL 4-6: Прототипирование и демонстрация (Прикладная наука).

TRL 7-9: Внедрение и эксплуатация (Серийное производство).

Пример:

TRL 1: Физики открыли новый эффект проводимости в графене.

TRL 4: Создан лабораторный образец транзистора на графене.

TRL 9: Кремне-углеродный аккумулятор установлен в серийный смартфон.

"Долина смерти" (Valley of Death) в инновациях

Разрыв между грантовым финансированием фундаментальной науки (TRL 1-3) и коммерческими инвестициями в продукт (TRL 7-9). Большинство разработок погибает на уровнях TRL 4-6. Переход TRL 6→7 – самый дорогой: именно здесь «лабораторная» стоимость взрывно растет до "промышленной".

Проблема не только в деньгах, но и в отсутствии коммуникации. Ученые не знают требований производства, а инженеры завода не понимают язык формул. Здесь нужны "переводчики" – технологи и системные инженеры.

■ Анатомия CAPEX в High-Tech

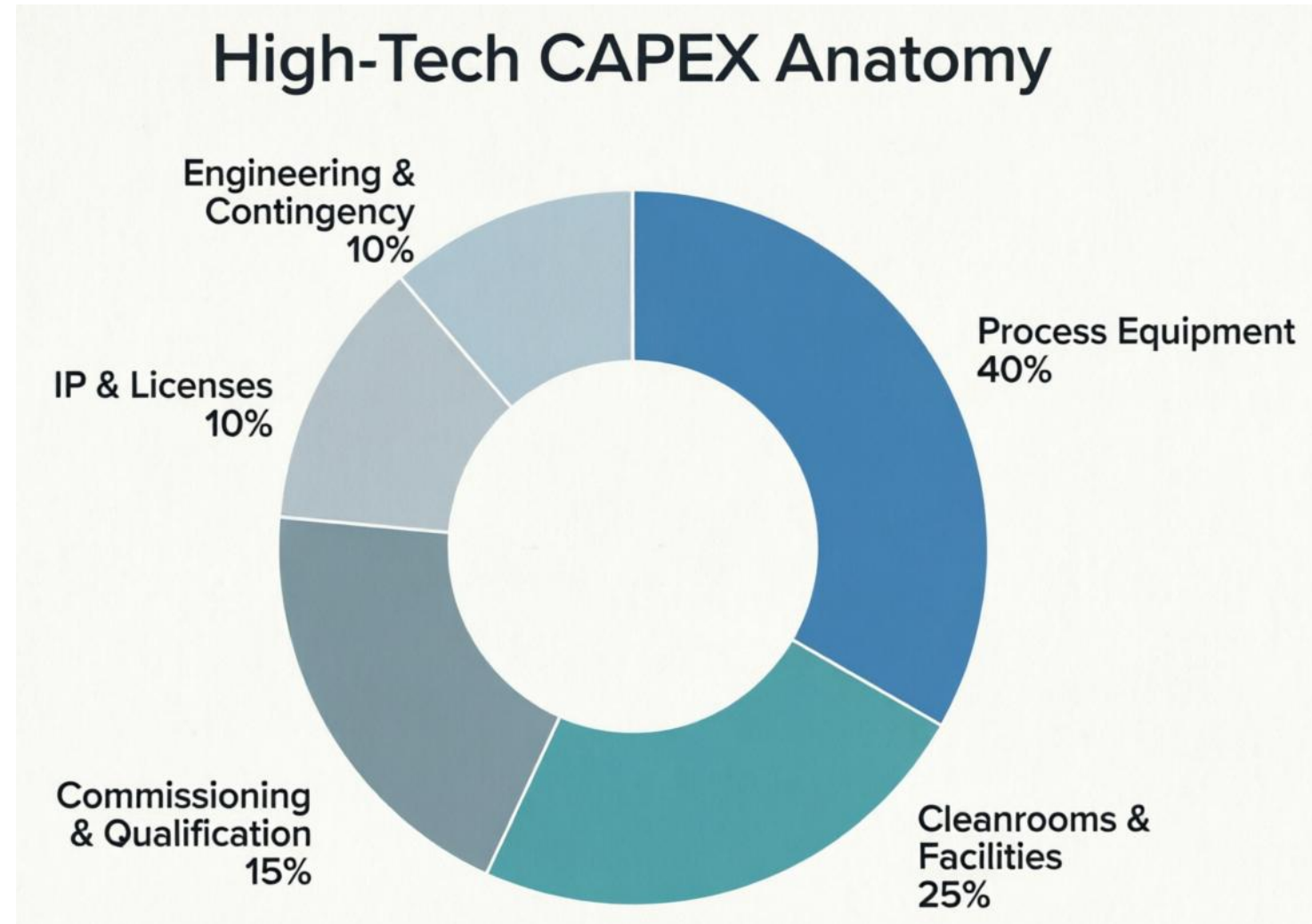
Process Equipment – технологическое оборудование: реакторы, литографические сканеры, CVD-камеры.

Cleanrooms & Facilities – чистые помещения: помещения с контролируемой концентрацией аэрозольных частиц по ISO 14644, плюс инженерные системы: UPW (Ultra-Pure Water – сверхчистая вода), специальные газы, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – отопление, вентиляция и кондиционирование).

Commissioning & Qualification – пусконаладка и квалификация: вывод на проектные yield (выход годных) и валидация)

IP & Licenses – интеллектуальная собственность: патенты, лицензии на процессы.

Engineering & Contingency – инжиниринг и непредвиденные расходы.



■ Анатомия OPEX

Raw Materials – сырье и реагенты:
кремниевые подложки, спецгазы,
фоторезисты.

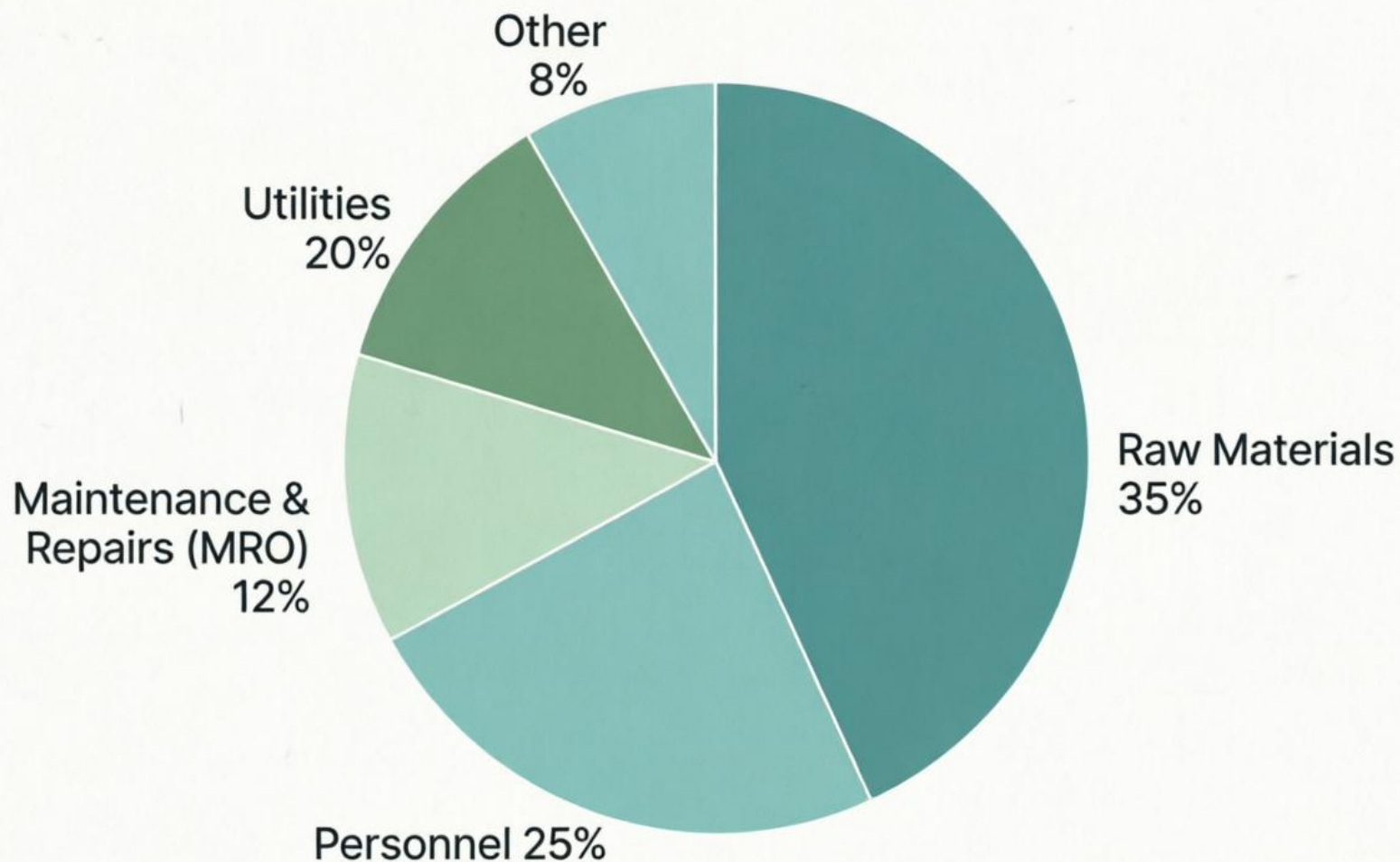
Personnel – персонал: инженеры,
операторы.

Utilities – утилиты: электроэнергия, пар,
UPW, охлаждение.

MRO/ТОиР – Maintenance, Repair &
Operations: техническое обслуживание и
ремонт, включая замену дорогостоящих
расходников.

Other – прочее: экология, страхование.

High-Tech OPEX Anatomy



■ **Факторные методы оценки CAPEX: выбор метода и специфика High-Tech**

Параметр сравнения	Метод фактора Ленга (Lang Factor)	Модульный метод Гатри (Guthrie Module)
Стадия проекта	TRL 1–3 (Лаборатория / FEL-1)	TRL 4–6 (Пилот / Демо / FEL-2)
Класс точности (AACE)	Class 5 (Погрешность: –20%...+50%)	Class 4–3 (Погрешность: –15%... +30%)
Требуемые входные данные	Укрупненный список основного оборудования ($\sum E_i$) со схемы PFD	Базовые стоимости оборудования (E_i^0), материалы (FM), давления (FP)
Суть метода	$CAPEX_{total} = f_L \sum_i C_{eq,i}$ Единый множитель f_L агрегирует всю обвязку, здания и инжиниринг.	$C_{BM} = E_i^0 (B_1 + B_2 \cdot F_M \cdot F_P)$ Учитывает индивидуальный модульный фактор (MF_i) для каждого типа аппарата.

Специфика High-Tech:

Коэффициенты Ленга выведены для "классической" химии 1940–60-х; для наукоемких производств их необходимо калибровать по аналогам (Reference Class Forecasting – прогнозирование по классу аналогов, Канеман), иначе оценка систематически смещена вниз.

Из-за чистых помещений, UPW-систем и квалификации эффективный множитель полупроводниковой фабрики достигает 6–8 против "химических" 4,7 – применение табличного f_L без калибровки дает систематическое занижение.

■ Метод фактора Ленга (Lang Factor Method): связь стоимости оборудования и стоимости завода

Метод Ленга (H. Lang, 1947) – простейший факторный метод Class 4–5. Капитальные вложения в основные фонды или постоянный капитал (Fixed Capital Investment):

$$FCI = f_L \sum E_i$$

E_i – поставочная стоимость i -го аппарата основного технологического оборудования (покупная цена у завода-изготовителя плюс доставка, без монтажа), $\sum E_i$ – сумма по всему списку оборудования (обычно 10–30 позиций на уровне WBS L3/L4), f_L – коэффициент Ленга, эмпирически усредняющий всю "обвязку": монтаж, трубопроводы, КИП (контрольно-измерительные приборы), здания, косвенные затраты и резерв.

Глубокая структура фактора:

$$f_L = 1 + \sum_k a_k$$

a_k – эмпирические доли k -й статьи затрат относительно $\sum E_i$ (a_1 – монтаж, a_2 – трубопроводы и bulk materials (навалочные материалы: трубы, металлоконструкции, кабель), a_3 – КИП и электрика, a_4 – здания, a_5 – инжиниринг и управление стройкой, a_6 – contingency).

Поэтому фактор – не "магическое число", а сжатая до одной цифры типовая структура затрат; отсюда его ограничения. Затем

$$TCI = \frac{FCI}{1 - WC}$$

TCI (Total Capital Investment) – совокупные капитальные вложения; WC – доля оборотного капитала в TCI (для химии 10–15%).

- **Метод фактора Ленга (Lang Factor Method): связь стоимости оборудования и стоимости завода**

Пример:

Укрупненный список основного оборудования аммиачного завода (0.6 млн т/год, непрерывный жидкостно-газовый процесс): конвертор метана, компрессоры синтез-газа, колонна синтеза аммиака, теплообменники – итого $\sum E_i = \$215$ млн. Оценить FCI и TCI при WC = 0.15.

$$FCI = 4.74 \cdot 215 \approx \$1019 \text{ млн}$$

$$TCI = 1019 / (1 - 0.15) \approx \$1199 \text{ млн} \approx \$1.2 \text{ млрд.}$$

Вывод: один коэффициент воспроизводит бенчмарк с точностью класса Class 5 – но только потому, что аммиачный завод похож по структуре на заводы, на которых фактор был статистически выведен; метод работает как интерполяция внутри класса аналогов, а не как физический закон.

Ошибка списка оборудования умножается на f_L : забытый компрессор за \$10 млн "стоит" в оценке не 10, а 47.4 млн. Поэтому список берем из технологической схемы (PFD – Process Flow Diagram) даже на стадии FEL-1.

■ Факторы Ленга по типам производств: 3.1 / 3.6 / 4.7 и специфика машиностроения

Классические значения Ленга: переработка твердых веществ (solids processing – дробление, сушка, пневмотранспорт) $f_L \approx 3.10$; смешанные процессы (solid–fluid, например гидрометаллургия) $f_L \approx 3.63$; жидкостные/газовые процессы (fluid processing – нефтехимия, аммиак) $f_L \approx 4.74$.

Физический смысл градиента: чем непрерывнее и "герметичнее" процесс, тем дороже обвязка – трубопроводы, арматура, КИП, резервирование, поэтому доля статей f_L растет.

Специфика машиностроения : для дискретного сборочного производства фактор существенно ниже, ориентировочно $f_L \approx 2.0$ – 2.5 : нет километров трубопроводов и сложных КИП, зато надстройки: здания цехов, крановые пути, оснастка (tooling), сертификация и конструкторская подготовка. Это структурное различие отраслей: в химии деньги "в трубах", в машиностроении – "в стенах и материалах" (доля материалов и комплектующих 60–70% себестоимости).

Пример.

Сравнить FCI двух объектов при одинаковой $\sum E_i = \$100$ млн: аммиачный цех ($f_L = 4.74$) и сборочный завод ХимМаш ($f_L = 2.2$).

$$FCI_{\text{хим}} = \$474 \text{ млн}; FCI_{\text{маш}} = \$220 \text{ млн}.$$

Вывод: при одинаковой "коробке оборудования" химический завод в 2+ раза дороже по обвязке; перенос химического фактора на машиностроительный завод (и наоборот) дает систематическую ошибку в разы.

■ Метод Гатри (Guthrie / Hand Module Method): модульные факторы оборудования

Метод Гатри (K. Guthrie, 1969–1974; развитие идей Hand, 1951) повышает класс точности до 3–4 за счет индивидуального фактора каждого аппарата:

$$M_i = E_i^{DDP} MF_i$$

M_i – модульная стоимость i -го аппарата (установленный "под ключ" аппарат со всей обвязкой), E_i^{DDP} – цена аппарата "Delivered Duty Paid" (поставка в указанное место: продавец довозит до площадки покупателя с оплатой пошлины) MF_i – модульный фактор (module factor) данного типа аппарата, включающий монтажный труд, сопутствующие материалы, инженерные накладные.

Типовые диапазоны MF (для углеродистой стали, умеренные параметры): трубчатые печи ≈ 2.0 – 2.5 ; компрессоры ≈ 2.5 – 3.0 ; теплообменники ≈ 3.0 – 3.5 ; сосуды под давлением ≈ 3.0 – 4.0 ; насосы ≈ 3.5 – 4.5 ; ректификационные колонны ≈ 3.5 – 4.5 . MF усреднены для типовой обвязки внутри ISBL (Inside Battery Limits – в границах технологической зоны).

Логика градиента: колонны и насосы требуют дорогой обвязки (фундаменты, трубопроводы, КИП) относительно цены "железа", у печей доля самого железа велика.

Затем вложения в основные средства:

$$FCI = \sum M_i + C_{OSBL} + C_{eng} + C_{cont}$$

C_{OSBL} – затраты за границами батареи (Outside Battery Limits – общезаводское хозяйство: пар, вода, электроподстанции), C_{eng} – инжиниринг, C_{cont} – резерв.

■ Поправки на материалы, давление и температуру (Bare Module Cost)

Метод Гатри / Сеидера: поправки на материалы (F_M) и давление (F_P)

Детализация модульного фактора (MF_i):

Стоимость установленного оборудования в границах установки (Bare Module Cost, C_{BM}) рассчитывается через базовую стоимость из углеродистой стали при атмосферном давлении E_i^0 :

$$C_{BM} = E_i^0 (B_1 + B_2 \cdot F_M \cdot F_P)$$

E_i^0 – базовая покупная стоимость оборудования (Carbon Steel, 1 атм);

B_1 , B_2 – константы типа оборудования (для теплообменников $B_1 = 1.63$, $B_2 = 1.66$; для сосудов $B_1 = 2.25$, $B_2 = 1.82$);

F_M – фактор материала исполнения (Material Factor);

F_P – фактор высокого давления (Pressure Factor).

Типовые значения факторов F_M и F_P :

Материалы (F_M): Углеродистая сталь (CS) = 1.0; Нержавеющая сталь (SS316) = 2.1-2.7; Титан / Хастеллой = 4.5–6.0.

Давление (F_P): <10 бар = 1.0; 50 бар = 1.5; 100 бар = 2.2; >200 бар = 3.5+.

Инженерно-экономический вывод:

Изменение рабочей среды (например, появление примесей хлоридов) требует перехода с CS на SS316/титан, что автоматически увеличивает стоимость данного узла в 2-5 раз, даже если технологическая схема и производительность не изменились.

■ Индексы инфляции в инжиниринге: зачем специальные индексы вместо CPI

Базовая формула индексации:

$$C(t_2) = C(t_1) \frac{I(t_2)}{I(t_1)}$$

$I(t)$ – значение индекса в момент t ; отношение $I(t_2)/I(t_1)$ – множитель роста стоимости корзины между датами.

Индексы образуют три уровня.

Уровень 1 – макроиндексы.

CPI (Consumer Price Index – индекс потребительских цен: корзина продовольствия, аренды, услуг; в РФ – **ИПЦ Росстата**); **GDP deflator** (дефлятор ВВП, мера инфляции всей экономики; в РФ – **дефляторы Минэкономразвития**); **PPI** (Producer Price Index – индекс цен производителей: цены отгрузки промышленности; в США – BLS PPI, в РФ – **индексы цен производителей промышленных товаров Росстата**).

Уровень 2 – отраслевые и товарные индексы.

Отраслевые PPI по видам деятельности (в РФ – по ОКВЭД: "металлургия", "производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки", "химическое производство"; в США – industry PPI BLS); **товарные ряды**: LME (London Metal Exchange – Лондонская биржа металлов: Ni, Cu, Al), CRU/Platts (сталь, прокат), индексы цен на кабельную медь, металлоконструкции.

Уровень 3 – инженерно-строительные композиты ("оборудование + монтажный труд + материалы + инжиниринг").

CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index), **M&S** (Marshall & Swift), **Nelson-Farrar** (НПЗ), **ENR CCI/BCI** (Engineering News-Record Construction/Building Cost Index – индексы строительной стоимости США: труд + сталь + цемент + пиломатериалы); в РФ – **дефляторы Минстроя на СМР** (строительно-монтажные работы) и **сметную стоимость** (ежеквартальные индексы изменения сметной стоимости, применяемые Главгосэкспертизой в гос-сметах), **индексы цен строительства Росстата**; для труда – **ECI** (Employment Cost Index – индекс стоимости рабочей силы США) / **индексы зарплат в строительстве Росстата**.

■ Индексы инфляции в инжиниринге: зачем специальные индексы вместо CPI

Структура индекса CEPIC (Chemical Engineering Plant Cost Index) (100%):

- *Equipment (Оборудование)* – 62% (в т.ч. теплообменники 13%, сосуды/насосы 20%, компрессоры 12%);
- *Construction Labor (Монтажный труд)* – 22%;
- *Buildings & Facilities (Здания и сооружения)* – 7%;
- *Engineering & Supervision (Инжиниринг)* – 9%.

■ Кривая обучения Райта (Wright's Law)

Wright's Law (закон Райта – эмпирическая закономерность авиационной промышленности 1936 г.): себестоимость единицы при накопленном объеме выпуска.

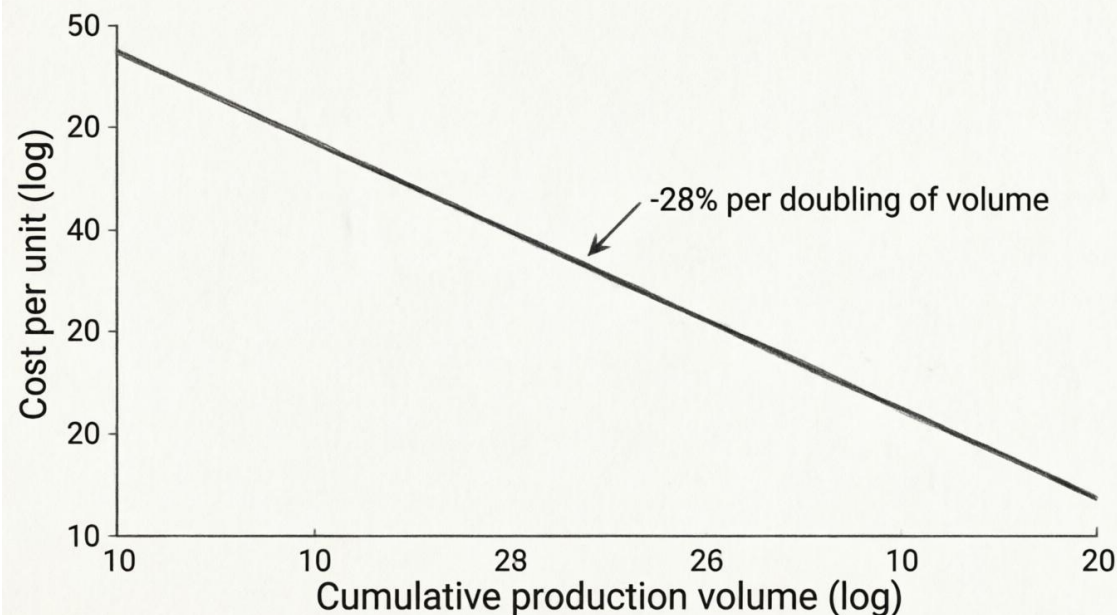
$$C(Q) = aQ^{-b}$$

a – стоимость первой единицы

b – показатель обучения, связанный с learning rate LR (доля снижения стоимости при каждом удвоении Q):

$$b = -\log_2(1 - LR) \quad \text{or} \quad (1 - LR) = 2^{-b}$$

Wright's Learning Curve - Solar PV



Для CAPEX это означает: стоимость n -й производственной линии компании ниже стоимости первой. Планируя Gigafactory, закладывайте снижение CAPEX-удельного.

Обучение – мультипликативный процесс по удвоениям, а не по времени: без накопленного объема нет снижения стоимости; поэтому стратегии "быстро нарастить объем" (Tesla, производители панелей) – это финансовая стратегия снижения будущего CAPEX, а не маркетинг.

b не константа между поколениями технологии (смена платформы обнуляет обучение частично); в DCF-модели кривую обучения закладывают только для серийных линий, но не для первого-of-a-kind объекта.

- **Масштабирование в машиностроении: кривая обучения Райта (Wright's Law), Progress Ratio $\leftrightarrow$ Learning Rate. Пример**

Пример (машиностроительный завод: 12 реакторов).

Первый реактор серии обошелся в $C_1 = \$10$ млн; $PR = 0.85$ ($LR = 15\%$). Найти стоимость 12-го изделия

$$C_{12} = 10 \cdot 12^{\log_2 0.85} \approx \$5.6 \text{ млн.}$$

■ Масштабирование в машиностроении: кривая обучения Райта (Wright's Law), Progress Ratio ↔ Learning Rate. Пример

Пример (машиностроительный завод: 12 реакторов).

Первый реактор серии обошелся в $C_1 = \$10$ млн; $PR = 0.85$ ($LR = 15\%$). Найти стоимость 12-го изделия

$$C_{12} = 10 \cdot 12^{\log_2 0.85} \approx \$5.6 \text{ млн.}$$

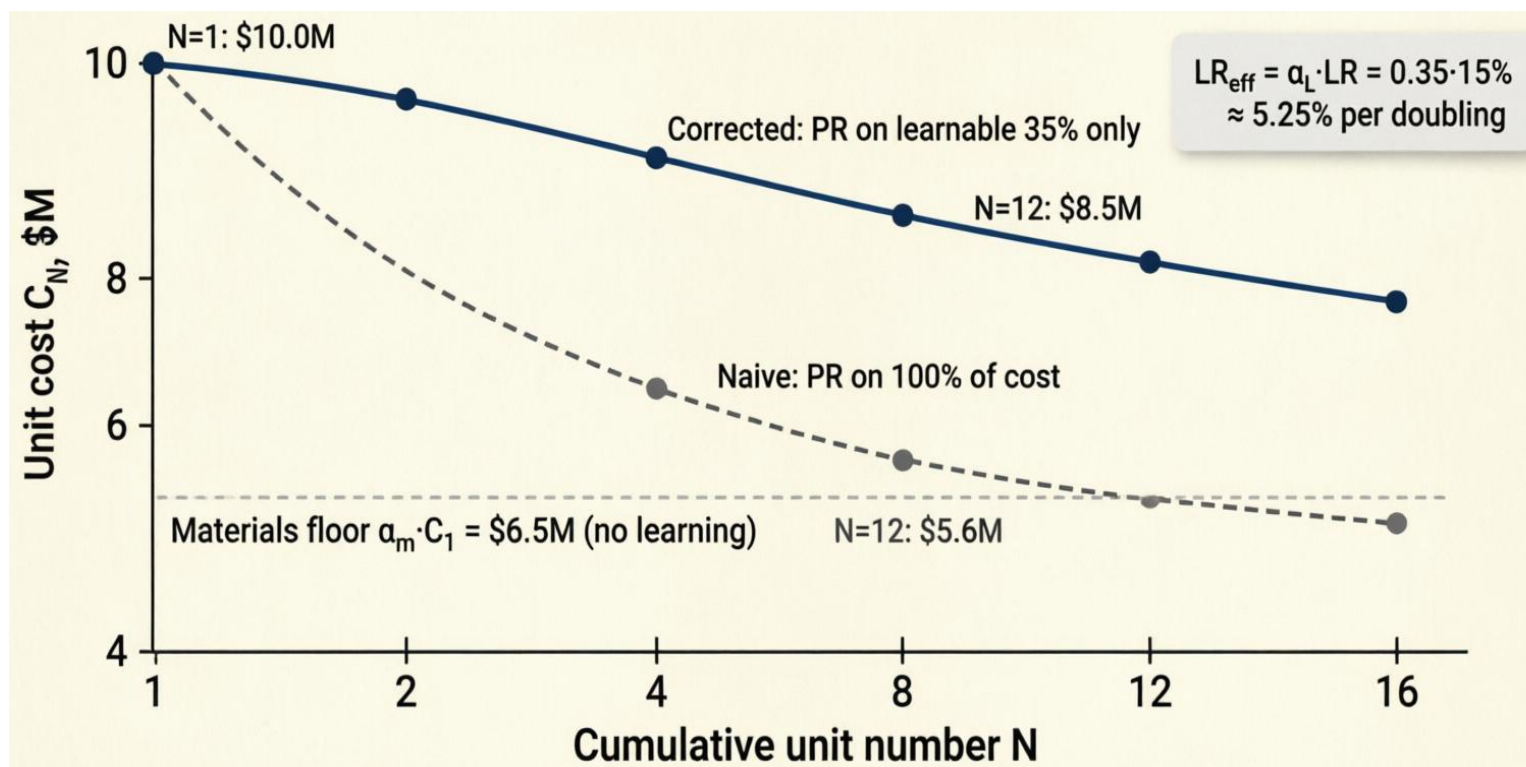
12-й реактор на $\sim 44\%$ дешевле первого – бред.

Структура себестоимости: $\alpha_M = 0.65$ (материалы и комплектующие), $\alpha_L = 0.35$ (труд, накладные, оснастка); по обучаемой части $PR = 0.85$. Найти стоимость 12-го реактора и экономию.

$$C_{12} = 10(0.65 + 0.35 \cdot 12^{\log_2 0.85}) \approx \$8.45 \text{ млн, т.е. экономия} \approx 15.5\%, \text{ а не } 44\%.$$

Корректная экономия на 12-м реакторе $\approx 15\%$ ($\$8.45$ млн против $\$10.0$ млн) – реалистичная цифра малой серии тяжелого машиностроения; пример теперь иллюстрирует не только механику Райта, но и обязательную декомпозицию затрат на обучаемую/необучаемую части.

$$C_N = C_1(\alpha_M + \alpha_L N^{\log_2(1-LR)})$$



■ Кривая обучения Райта (Wright's Law) в серийном машиностроении и ее стыковка с индексацией

В химии масштаб удешевляет единицу мощности, а в машиностроении – накопленный выпуск серии:

$$C_N = C_1 \cdot N^{\log_2 PR}$$

C_N – трудоемкость/стоимость N -й единицы, C_1 – стоимость первой единицы, N – кумулятивный (накопленный) номер единицы, PR – Progress Ratio (коэффициент прогресса: доля стоимости после удвоения выпуска (0.85 означает удешевление на 15% при каждом удвоении)).

$$C_N(t_2) = C(t_1) \frac{I(t_2)}{I(t_1)} \cdot N^{\log_2 PR}$$

Инфляция и обучение действуют в противоположные стороны, и без их разделения оценка серии бессмысленна: "дешевеющий" в реальном выражении реактор может номинально дорожать.

Пример.

Первый реактор ХимМаш (2018 г.) стоил $C_1 = \$10$ млн; $PR = 0.85$; структура $\alpha_M = 0.65$ (материалы не обучаются), $\alpha_L = 0.35$. Найти стоимость 12-го реактора в ценах 2026 г. ($I_{2018} \approx 603$, $I_{2026} \approx 840$).

Индексация первой единицы: $10 \cdot (840/603) \approx \13.93 млн; обучающая часть: $12^{-0.2345} \approx 0.558$; $C_{12} = 13.93 \cdot (0.65 + 0.35 \cdot 0.558) \approx 13.93 \cdot 0.845 \approx \11.8 млн.

12-й реактор дешевле первого в реальном выражении на ~15%, но номинально дороже из-за инфляции; в ТЭО серии всегда фиксируйте:

- номер единицы
- год цен
- разделение обучаемой/необучаемой частей.

■ DCF: архитектура модели

Модель DCF собирается каскадом

1. Операционная прибыль года t (Earnings Before Interest and Taxes – прибыль до процентов и налогов)

$$EBIT_t = Revenue_t - OPEX_t - D\&A_t$$

$Revenue_t$ – выручка года t ,

$$Revenue_t = P_t \times Q_t$$

P_t – цена единицы продукции, Q_t – объем продаж года t

$OPEX_t$ (Operating Expenditures – операционные расходы): сырье, утилиты, персонал, ТОиР (техобслуживание и ремонты) года t

$D\&A_t$ (Depreciation & Amortization – амортизация основных средств и нематериальных активов): неденежное распределение прошлых капитальных затрат по годам срока полезного использования

EBIT измеряет эффективность самих активов, очищенную от двух "не-операционных" влияний:

- структуры финансирования (проценты не вычитаются – это решение финансового отдела, а не фабрики)
- налоговой юрисдикции.

Вычитание D&A – не потеря денег (деньги ушли раньше, в момент CAPEX), а бухгалтерское "размазывание" этой траты по годам, необходимое для корректного расчета налоговой базы: государство разрешает считать амортизацию расходом, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.

■ DCF: архитектура модели

2. Налог на операционную прибыль года t (Net Operating Profit After Tax – чистая операционная прибыль после налога)

$$NOPAT_t = EBIT_t \times (1 - \tau)$$

τ – ставка налога на прибыль

NOPAT – прибыль "как если бы проект был на 100 % собственном капитале" (без долга): это стандартная условность, чтобы не смешивать операционные решения с финансовыми. Налог – реальный денежный отток в бюджет.

Ключевой эффект: поскольку τ умножается на EBIT, уже уменьшенный на D&A, государство фактически "софинансирует" амортизацию – платеж в бюджет снижается на $\tau \times D\&A_t$ в год; это амортизационный (налоговый) щит.

3. Денежный поток года t (Free Cash Flow – свободный денежный поток фирмы)

$$FCF_t = NOPAT_t + D\&A_t - CAPEX_t - \Delta NWC_t$$

$CAPEX_t$ (Capital Expenditures – капитальные затраты): инвестиции в внеоборотные активы года t

NWC_t (Net Working Capital – чистый оборотный капитал): операционные оборотные активы минус операционные краткосрочные обязательства: запасы + дебиторка – кредиторка. $\Delta NWC_t = NWC_t - NWC_{t-1}$

Экономика формулы – по слагаемым:

"+D&A" – возврат неденежного расхода (в формуле 2 мы его вычли для налога, но денег он не покидал кассу)

"-CAPEX" – реальные инвестиционные оттоки года t (стройка, закупка оборудования)

"-ΔNWC" – замораживание денег в оборотном капитале: рост запасов и дебиторки – это деньги, вынутые из кассы (знак "минус"), рост кредиторки – задержанные (входит со знаком "плюс" внутрь NWC).

Проценты по долгу не вычитаются сознательно: FCF – поток всем инвесторам, а стоимость обслуживания долга уже сидит внутри WACC; вычесть проценты еще раз – двойной учет (классическая ошибка).

■ DCF: архитектура модели

4. Дисконтирование. Present Value – текущая стоимость потока года t:

$$PV_t = \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t}$$

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала

У денег есть альтернативная стоимость: инвестор может вложить капитал на рынке при сопоставимом риске и получить WACC, поэтому право получить FCF через t лет стоит в $(1 + WACC)^t$ раз дешевле сегодня. Экспонента t кодирует "время ожидания", WACC – "цену времени и риска": чем дальше поток и рискованнее проект, тем сильнее он "сжимается".

5. Стоимость проекта. Чистая приведенная стоимость:

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{TV}{(1 + WACC)^N}$$

TV – терминальная стоимость по модели Гордона (Gordon Growth Model – модель растущего бессрочного потока)

$$TV = FCF_N \frac{1 + g}{WACC - g}$$

I_0 – инвестиции года 0

g – долгосрочный темп роста (обычно 2–3 %, около инфляции)

NPV (Net Present Value – чистая приведенная стоимость) – прирост богатства владельцев: сумма всех PV минус цена, заплаченная сегодня. $NPV > 0$ означает "проект доходнее рыночной альтернативы того же риска".

TV оценивает "хвост" бизнеса после года N как бессрочный растущий поток. Формула сходится только при $WACC > g$, иначе знаменатель неотрицателен/нулевой и сумма бесконечна.

В High-Tech это неочевидно: из-за технологического устаревания терминальную стоимость часто заменяют ликвидационной или нулем.

■ DCF: архитектура модели

6. Средневзвешенная стоимость капитала.

$$WACC = \frac{E}{V} Re + \frac{D}{V} Kd(1 - \tau)$$

Стоимость собственного капитала дается моделью CAPM (Capital Asset Pricing Model – модель оценки капитальных активов):

$$Re = Rf + \beta \times ERP$$

$E, D, V = E + D$ – рыночные стоимости собственного капитала, долга и всего капитала

Kd (cost of debt) – стоимость заемного капитала, доходность долга к погашению

Rf (risk-free rate) – безрисковая ставка

β – коэффициент чувствительности доходности актива к доходности рынка, мера систематического риска

ERP (Equity Risk Premium) – премия за риск рынка акций сверх безрисковой ставки)

WACC – средняя "цена денег" для проекта: акционеры требуют Re (они стоят в очереди выплат последними, риск выше), кредиторы – Kd ; но проценты уменьшают налогооблагаемую базу, поэтому долг фактически стоит $Kd \times (1 - \tau)$ – налоговый щит долга. Веса берутся по рыночным (не бухгалтерским!) стоимостям.

CAPM экономически означает: инвестору платят только за время (Rf) и за систематический риск ($\beta \times ERP$) – диверсифицируемый риск рынок не компенсирует.

■ Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value)

NPV (Net Present Value / Чистая приведенная стоимость) – это сумма всех дисконтированных денежных потоков (поступлений и затрат) проекта. Показывает, насколько увеличится стоимость компании в результате реализации проекта.

$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV_N}{(1+r)^N}$$

t – период времени

N – количество периодов

r – ставка дисконтирования

CF_t – денежный поток за период t

TV_N (Terminal / Residual Value) – стоимость бизнеса или активов на конец периода N

Правило принятия решения

NPV > 0 Проект принимается. Он создает дополнительную стоимость.

NPV < 0 Проект отклоняется. Он разрушает стоимость.

NPV = 0 Проект не приносит ни прибыли, ни убытка сверх требуемой нормы доходности.

Для непрерывного процесса:

$$(1+r)^{-t} = e^{-t \cdot \ln(1+r)} = e^{-r_c t}$$

$r_c = \ln(1+r)$ – непрерывно начисляемая ставка

$$NPV = \int_0^T CF(t) e^{-r_c t} dt + TV_T e^{-r_c T}$$

$CF(t)$ – интенсивность денежного потока в момент времени t

■ Раскрытие терминальной стоимости для High-Tech

В зависимости от природы High-Tech проекта TV_N рассчитывается одним из трех способов:

1. Модель бессрочно растущего потока (Модель Гордона) – для непрерывного бизнеса:

$$TV_N = FCF_N \frac{1 + g}{r - g}$$

2. Чистая ликвидационная стоимость (LV_N) – для оборудования с ограниченным жизненным циклом:

$$TV_N = LV_N = \text{Рыночная стоимость продажи активов} - \text{Налог} - \text{Затраты на демонтаж}$$

3. Специфика Deep Tech (Отрицательный TV_N):

В химии и фармацевтике вывод из эксплуатации (Decommissioning) чистых помещений, дезактивация реакторов и утилизация токсичных отходов могут превысить рыночную цену металлолома. В этом случае $TV_N < 0$, что уменьшает NPV проекта.

■ Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value)

Преимущества

- **Учитывает стоимость денег во времени** – это главное преимущество. NPV дисконтирует будущие денежные потоки, отражая, что деньги сегодня ценнее денег завтра.
- **Абсолютный показатель** – показывает конкретную сумму дохода (в денежных единицах), которую принесет проект, что легко интерпретировать.
- **Учитывает весь срок жизни проекта** – в расчет берутся все планируемые притоки и оттоки денежных средств за весь период реализации.
- **Критерий эффективности для акционеров** – положительное NPV прямо указывает на прирост стоимости компании и благосостояния ее владельцев.

Ограничения

- **Сложность прогнозирования** – точность расчета напрямую зависит от точности прогнозов будущих денежных потоков и выбора ставки дисконтирования.
- **Зависимость от ставки дисконтирования** – неправильно выбранная ставка (например, неверно оценены риски) может кардинально изменить результат и привести к неверному решению.
- **Зависимость от горизонта планирования** – для долгосрочных наукоемких проектов (сроком >10 лет) точность прогнозов резко падает, что снижает надежность NPV.
- **Не показывает "рентабельность"** – NPV не дает представления о доходности на вложенный капитал (в процентах). Проект с меньшим NPV, но осуществленный с меньшими инвестициями, может быть выгоднее по прочим критериям.
- **Сравнительный недостаток** – при сравнении проектов с разным сроком жизни или объемом первоначальных инвестиций NPV может давать не совсем корректную картину без дополнительного анализа.

Итог: NPV – один из самых надежных и теоретически обоснованных методов оценки инвестиций, но его результат сильно зависит от качества исходных данных.

- **Ставка дисконтирования (Discount Rate)**

Ставка дисконтирования (Discount Rate) – это ключевой показатель в экономическом анализе, который используется для приведения будущих денежных потоков к их текущей стоимости. Она отражает стоимость капитала и учитывает риски, связанные с инвестициями.

Назначение: ставка дисконтирования помогает определить, сколько стоит будущая сумма денег в текущих условиях.

Факторы, влияющие на ставку дисконтирования:

- **Инфляция.** Чем выше инфляция, тем выше ставка.
- **Риски.** Включают финансовые, политические и отраслевые риски.
- **Альтернативные вложения.** Например, доходность по банковским депозитам или облигациям.

■ Внутренняя норма доходности (IRR, Internal Rate of Return)

IRR (Internal Rate of Return / Внутренняя норма доходности) – это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю. Показывает максимальную стоимость капитала, при которой проект все еще остается безубыточным.

Что это значит простыми словами? IRR – это "внутренняя" процентная ставка проекта. Если она выше, чем стоимость привлечения денег (например, кредит в банке или требуемая доходность инвесторов), то проект выгоден.

Правило принятия решения:

IRR > r (ставки дисконтирования) – проект принимается.

IRR < r (ставки дисконтирования) – проект отклоняется.

Формула

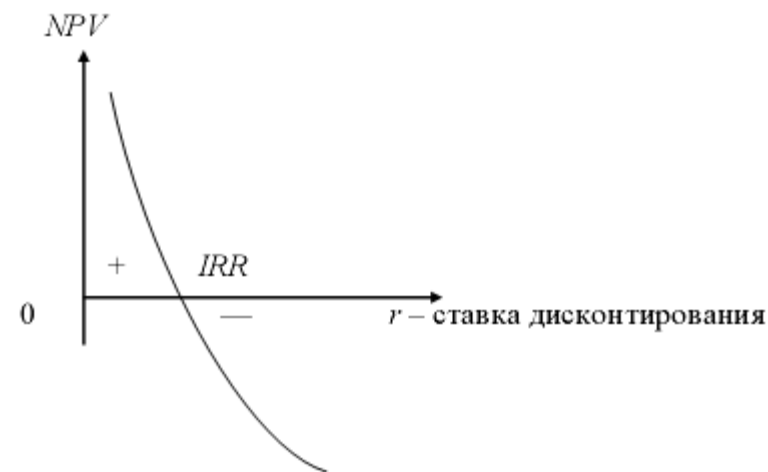
$$NPV = \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

где

t – период времени

N – количество периодов

CF_t – денежный поток за период t



Аналитически решить это уравнение и найти IRR невозможно, так как оно является полиномом n -й степени.

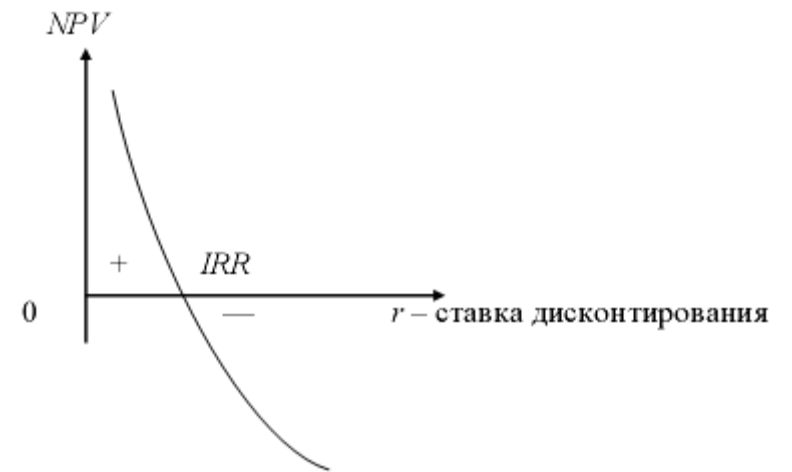
■ Внутренняя норма доходности (IRR, Internal Rate of Return)

Метод последовательных приближений (подбора)

1. Берутся произвольные значения ставки дисконтирования.
2. Для каждой ставки рассчитывается NPV.
3. Когда находится значение ставки, при котором NPV меняет знак с положительного на отрицательный (или наоборот), применяют формулу линейной интерполяции.

Использование программного обеспечения

В Excel и Google Sheets для этого есть встроенная функция =ВСД() или =IRR(). Пользователю нужно только указать диапазон ячеек с денежными потоками.



Пример расчета

Допустим, проект требует инвестиций в 1000 рублей ($CF_0 = -1000$) и генерирует доход в течение двух лет: 600 рублей в первый год (CF_1) и 550 рублей во второй (CF_2).

Формула для нахождения IRR будет выглядеть так:

$$NPV = -1000 + \frac{600}{(1 + IRR)^1} + \frac{550}{(1 + IRR)^2} = 0$$

Решая это уравнение (например, с помощью функции Excel =IRR({-1000;600;550})), мы получим $IRR = 10\%$.

Это означает, что если стоимость капитала компании меньше 10%, проект будет прибыльным.

■ Срок окупаемости (Payback Period, PBP)

Срок окупаемости (PBP) – это период времени, необходимый для того, чтобы суммарные денежные поступления от инвестиционного проекта покрыли первоначальные инвестиционные затраты. Проще говоря, это момент, когда проект "вышел в ноль" и начал приносить чистую прибыль.

Формула

$$PBP = \min_N \left\{ N \in \mathbb{N} \left| \sum_{t=0}^N CF_t \geq 0 \right. \right\}$$

где

t – период времени

N – количество периодов

CF_t – денежный поток за период t

IC – первоначальные инвестиции

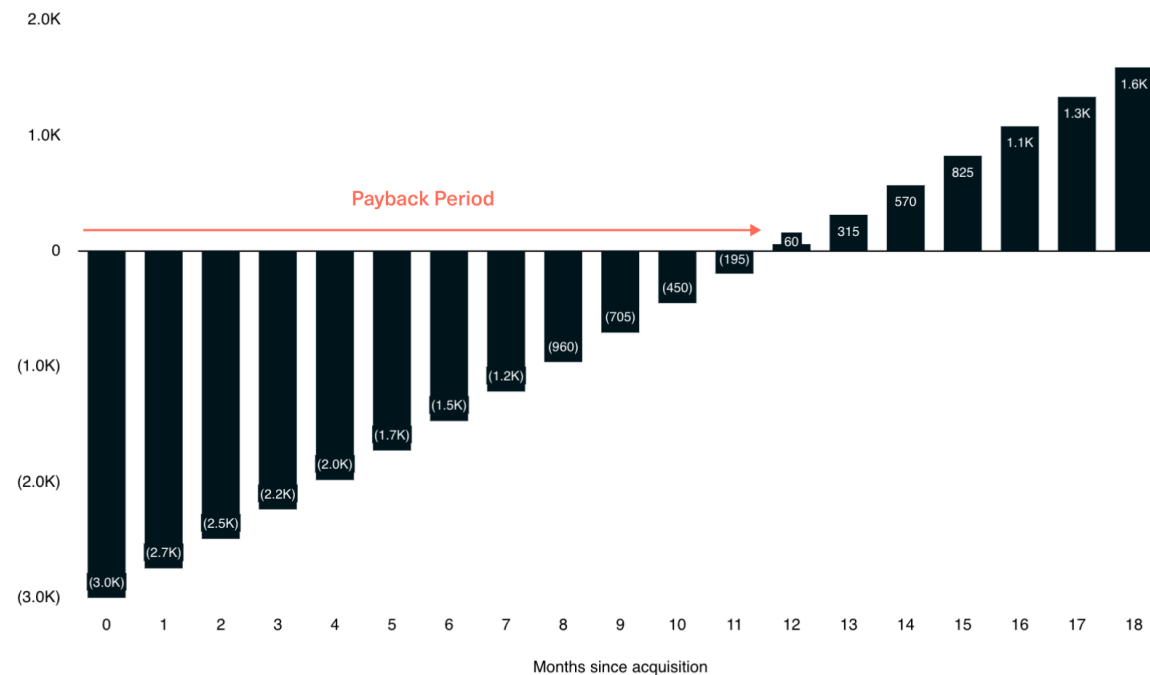
Преимущества

- Простота расчета и понимания.
- Оценка ликвидности и риска.
- Полезен для отсева проектов. Хороший первоначальный фильтр.

Ограничения

- Игнорирует временную стоимость денег.
- Игнорирует денежные потоки после срока окупаемости.
- Не показывает прибыльность.

Cash Flow of a Single Customer



Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – это период окупаемости, рассчитанный с учетом временной стоимости денег.

Формула

$$PBP = \min_N \left\{ N \in \mathbb{N} \left| \sum_{t=0}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} \geq 0 \right. \right\}$$

где

t – период времени

N – количество периодов

r – ставка дисконтирования

CF_t – денежный поток за период t

IC – первоначальные инвестиции

Преимущества

- Учитывает временную стоимость денег.
- Учитывает риск через ставку дисконтирования.
- Сохраняет простоту интерпретации.

Ограничения

- Более сложный расчет.
- Не дает полной картины прибыльности.
- Сохраняет главный недостаток PBP, т.к. игнорирует денежные потоки, генерируемые после точки окупаемости.

